BÀI TẬP CÁ NHÂN | VT-048

Retry an toàn cho VNPay sync/status query

Dự án: reliable-event-ticketing / backend/ticketing-platform | Vertical slice: VNPay sync/status query | Ngày: 10/11/2026

Problem statement

Khi VNPay tạm timeout, mất kết nối hoặc trả HTTP 5xx, thao tác sync hiện có thể để payment ở PENDING nhưng chưa tự phục hồi. Retry không giới hạn hoặc đặt trên hàm HTTP dùng chung có thể gọi lặp thao tác side effect như refund. Nếu lưu settlement/outbox lỗi một phần mà service vẫn trả thành công, trạng thái payment và sự kiện cấp vé có thể lệch nhau. Cần retry có giới hạn riêng cho query đọc trạng thái, settlement đơn thắng và báo lỗi persistence trung thực.

Acceptance criteria

• AC1. Query VNPay chỉ retry timeout/lỗi kết nối/HTTP 5xx, tối đa 3 lần; 4xx, response malformed, chữ ký sai và lỗi nghiệp vụ không retry.

• AC2. Retry chỉ áp dụng cho querydr đọc trạng thái; refund không bị gọi lại tự động. Các lần sync/IPN trùng không tạo hai transition terminal hoặc hai outbox event.

• AC3. Settlement chỉ đổi một row còn PENDING; chỉ request thắng compare-and-set mới phát event, cùng transaction với outbox.

• AC4. Lỗi persistence/outbox thoát khỏi service/controller, để request không được báo thành công khi settlement chưa commit.

Non-functional constraints

ID	Ràng buộc
NFR1	60 sync task đồng thời; p95 toàn service không quá 2.0 giây.
NFR2	Ngân sách query tối đa 1.2 giây; mỗi HTTP request tối đa 350 ms, nghỉ 50 ms giữa lần retry, tối đa 3 lần.
AI	Coding agent chỉ nhận context payment module, test payment và POM; sau đó đánh giá rủi ro do thiếu context.

Invariant / contract quan trọng nhất

Chỉ một PENDING -> terminal transition được commit; outbox event chỉ được ghi nếu transition đó thắng, trong transaction caller hiện có. Nếu DB/outbox lỗi, lỗi phải propagate để caller không nhận success/ack trước commit.

1. AI-assisted plan trước khi code

Coding agent lập plan trước khi chỉnh sửa. Context gửi cho agent chỉ gồm payment source/tests và POM. Plan dự kiến giữ thay đổi trong VNPay gateway, application service, payment repository port/adapter/JPA repository và test tương ứng; không đổi schema, route hay DTO.

Files agent dự kiến thay đổi

`VnpayGateway.java`; `OnlinePaymentApplicationService.java`; `PaymentRequestRepositoryPort.java`; `PaymentRequestRepositoryAdapter.java`; `SpringDataPaymentRequestJpaRepository.java`; tests `VnpayGatewayTest.java`, `OnlinePaymentApplicationServiceTest.java`; thêm `ProviderQueryException.java`; property test `VnpayQueryRetryPropertyTest.java` và test dependency trong `pom.xml` theo phê duyệt.

Giả định cần review

- Querydr là thao tác đọc; có thể retry. Refund là side effect; không retry.
- Caller hiện giữ payment PENDING nếu query không authoritative.
- Outbox dùng transaction local của service; phát event sau khi settlement được lưu.

Hai điểm plan được chỉnh bằng evidence từ repository

Plan ban đầu	Evidence trong repo	Quyết định
Dành trọn gần 2 giây cho provider query.	`OnlinePaymentApplicationService` có `@Transactional`; settlement và outbox vẫn cần nằm trong budget sync tổng.	Query budget 1.2 giây, request 350 ms và backoff 50 ms; đo p95 toàn service.
Mock/concurrent unit test đủ chứng minh settlement race.	JPA entity không có `@Version`; mock không chạy UPDATE SQL hoặc kiểm tra số row bị ảnh hưởng.	Thêm H2 `@DataJpaTest` xác minh WHERE status=PENDING chỉ cho một lần update thắng.

Repository review bổ sung

`VnpayGateway` dùng HTTP post chung cho query và refund; generic retry quanh post sẽ lặp refund. OutboxEventPublisherPort ghi row local trong DB transaction caller. Service bắt RuntimeException trước đây bao cả resolve/persistence, khiến lỗi DB có thể bị nhầm với provider timeout. Các điểm này dẫn tới retry riêng cho querydr, catch chỉ quanh provider.query, và conditional update.

Rủi ro do context AI bị thiếu

Agent không thấy Kafka consumer ở module khác nên có thể nói quá rằng outbox + CAS chứng minh toàn bộ ticketing side effect exactly-once. Review xác nhận outbox local trong cùng DB transaction; nhưng Docker không chạy được, vì vậy PostgreSQL/Kafka consumer/restart chưa được kiểm chứng xuyên service.

2. Test strategy dựa trên risk

Unit: retry classification và service fallback/error propagation. Adapter test: local HttpServer ký response để kiểm tra timeout, status, signature và số request. Integration: H2 DataJpaTest chạy conditional UPDATE thật. API boundary: standalone MockMvc xác nhận exception không bị controller nuốt. E2E: cần chạy PostgreSQL + Kafka + VNPay fake trong Docker; môi trường này không có Docker nên không được tính là pass.

Không cần cho slice này: frontend/mobile E2E, gọi VNPay thật có giao dịch tiền, full refund E2E, migration test (không đổi schema), hoặc test các module không liên quan. Thay vào đó dùng fake server và tác vụ mới để không tạo side effect ngoài.

Bảng test cases (1/2)

ID	Risk/req	Level	Input / precondition	Expected	Prio
TC01	AC1 transient	Property + HTTP	0..3 HTTP 503 trước response SUCCESS có chữ ký hợp lệ.	0..2 lỗi thì success; 3 lỗi thì fail; request count không quá 3.	P0
TC02	AC1 timeout	Adapter	Server local trì hoãn lần đầu 600 ms; request timeout 350 ms, sau đó trả signed success.	Retry tối đa trong budget; lần sau thành công.	P0
TC03	AC1 negative	Adapter	HTTP 4xx hoặc VNPay business response code.	Không retry; không dùng response đó để settle.	P0
TC04	AC1 negative	Adapter	Malformed JSON, unsigned hoặc forged signature.	Không retry; response không authoritative.	P0
TC05	AC2 side effect	Adapter	Refund endpoint trả HTTP 503.	Chỉ 1 refund request; không retry side effect.	P0
TC06	AC3 CAS	H2 integration	Row PENDING; ghi COMPLETED rồi thử ghi stale FAILED.	Update đầu true, update sau false; DB còn COMPLETED.	P0

Test cases (2/2)

ID	Risk/req	Level	Input / precondition	Expected	Prio
TC07	AC4 persistence	Unit service	Provider trả signed success; `saveIfPending` ném DataAccessResourceFailureException.	Exception propagate; outbox không được gọi.	P0
TC08	AC2 duplicate	Unit service	Một transition khác đã thắng; `saveIfPending` trả false.	Trạng thái terminal không bị ghi đè; không publish event thứ hai.	P0
TC09	AC4 partial failure	Unit service	DB CAS thành công, outbox publisher ném exception.	Exception propagate qua transaction boundary; không báo success.	P0
TC10	AC4 API	API boundary	IPN service ném lỗi persistence trong standalone MockMvc.	Exception thoát controller; test không khẳng định status HTTP thực tế.	P1
TC11	NFR1	Concurrency	60 user/payment khác nhau, barrier đồng thời; provider/repo/outbox giả.	60 query/transition/event, mỗi payment 1 event, p95 <= 2.0 s.	P1
TC12	AC1 fallback	Unit service	Provider query ném timeout.	Sync giữ PENDING để lần sau/IPN reconcile; không settle sai.	P1

Property-based testing

jqwik tạo số lỗi transient trong miền hữu hạn 0..3. Generator exhaustive nên cả bốn giá trị đều chạy, không phụ thuộc random sample; seed 48048 lưu để tái hiện. Mỗi lần lỗi tạo HTTP 503 trên local HttpServer, rồi provider trả SUCCESS đã ký. Property kiểm tra trạng thái, số lần gọi và giới hạn 3. Miền được chọn vì ranh giới quan trọng là trước/sau mức tối đa 3 lần retry.

Failure-path nổi bật

TC07 gắn trực tiếp risk VT-048: persistence lỗi sau khi VNPay báo SUCCESS. Trước patch, service bắt exception như provider unreachable và trả bình thường; sau patch lỗi đi ra ngoài và outbox không được gọi.

3. Test-first implementation và mutation

Mốc	Evidence
Baseline	`origin/main` mới nhất: `c0a8f531334d449bd3d3c1c67e1484465a92814e` (2026-11-07). Nhánh riêng `feature/vt-048-vnpay-retry` tạo từ baseline; `main` giữ nguyên.
Red trước code	`red-persistence-failure.log`: TC07 fail đúng lý do - assertion đòi exception nhưng service cũ nuốt lỗi. `red-vnpay-property.log`: property gặp HTTP 503 ở lần đầu do chưa retry.
Patch đã review	Commit `c52ca2769426223422d7d63c633ae227626ee919`; chỉ module payment, một comment controller, API doc và README chạy test.
Green	`green-focused-final.log`: 34 focused tests pass. `verify-final.log`: toàn ticketing-platform 187 tests pass, 0 fail, 0 error, 0 skip.

Mutation bắt buộc: “trả success dù persistence thất bại”

Trên nhánh tạm `mutation/vt-048-success-on-persistence-failure`, commit `9f09f116f7d907fbe78f5395c8ce0e7462791ff2` cố ý catch/nuốt lỗi save settlement rồi trả payment PENDING bình thường. TC07 fail với “Expecting code to raise a throwable.” Mutation bị giết; nhánh tạm đã xóa, commit mutant không nằm trong nhánh bài nộp. Sau khi quay lại feature, cùng TC07 pass (`green-persistence-after-mutation.log`).

AI patch được review trước khi nhận

- Retry chỉ nằm trong `postQuery`; `refund()` vẫn gọi post không retry. Regression test kiểm tra 503 chỉ tạo một refund request.
- Service tạo transition copy, cập nhật DB nếu row còn PENDING, rồi mới publish outbox; lỗi DB/outbox không bị bắt thành provider fallback.
- Không đổi API route/DTO, schema, event name hoặc Compose; chỉ sửa câu mô tả IPN để phản ánh lỗi persistence không được ack success.

4. Kết quả thiết kế và coverage

Retry được cô lập trong querydr: timeout/kết nối và HTTP 5xx mới transient; 4xx, signature, parse và business response thoát ngay. `ProviderQueryException` phân loại lỗi query. Query budget 1.2 giây chừa headroom cho DB/outbox trong mục tiêu p95 toàn sync 2.0 giây.

Settlement dùng JPQL `UPDATE ... WHERE paymentRequestId = ? AND status = 'PENDING'`; số row bằng 1 mới được publish. `OnlinePaymentApplicationService` vẫn `@Transactional`, outbox writer là local DB insert. Exception runtime làm transaction không commit, nên không trả success cho trạng thái chưa bền vững. H2 kiểm tra CAS; unit test kiểm tra propagate; full PostgreSQL rollback/outbox chưa được chứng minh.

JaCoCo 0.8.16 - các class thay đổi được instrument

Class	Line covered / total	Branch covered / total	Cách đọc
OnlinePaymentApplicationService	136 / 148 (91.9%)	50 / 60 (83.3%)	Bao gồm sync, IPN, refund và các nhánh service cũ.
VnpayGateway	148 / 174 (85.1%)	52 / 89 (58.4%)	Phủ retry; còn nhánh provider error/configuration.
ProviderQueryException	4 / 4 (100%)	0 / 0	Lớp lỗi nhỏ, không có branch.
PaymentRequestRepositoryAdapter	3 / 45 (6.7%)	2 / 6 (33.3%)	Method CAS mới chạy qua H2; nhiều adapter read/save cũ không thuộc slice.
Tổng 4 class	291 / 371 (78.4%)	104 / 155 (67.1%)	Tỷ lệ không thay cho risk coverage; cần đọc theo test case và invariant.

Risk coverage quan trọng

AC1 transient/exclusion: TC01-TC05, local fake HTTP + property; AC2 duplicate/side effect: TC05, TC08, TC11; AC3 single durable transition: TC06, TC08; AC4 failure truthfulness: TC07, TC09, TC10 + mutation; NFR1: TC11. Coverage metric không chứng minh production network, rollback trong PostgreSQL hay downstream consumer.

5. Load, flaky-risk checks và traceability

Harness 60 task dùng 60 thread, barrier đồng thời, 60 payment/user định danh riêng, provider/repository/outbox fake trong bộ nhớ. p95 tính thời gian toàn `service.sync()` theo monotonic clock. Ba lượt ghi trong log: 14.287 ms (`verify-final`), 15.519 ms (`coverage-final`), 45.826 ms (`load-repeat-3`); cả ba đạt 2.0 giây. Mỗi lượt có 60 query, 60 settlement và 60 event, một event/payment.

Giới hạn kết luận: harness không dùng PostgreSQL, Kafka, HTTP tới VNPay, resource contention của production hoặc dữ liệu event thật. Kết quả xác nhận logic harness và regression target cục bộ; không chứng minh 60 người dùng production đạt p95.

Hai nhóm nguy cơ flaky đã kiểm tra

• Time/network: timeout test dùng loopback server delay 600 ms so với timeout 350 ms; chạy trong gateway suite ở focused, coverage và verify, đều pass. Vẫn có thể nhạy với lịch OS; margin 250 ms và request budget giảm rủi ro.

• Concurrency/order/shared state: harness có ID riêng, barrier, không dựa thứ tự hoàn thành. p95 dao động 14.3-45.8 ms nhưng có khoảng cách lớn với ngưỡng. Fake state dùng concurrent map/counter.

• Random/config: jqwik chạy exhaustive 0..3 với seed 48048; mỗi HTTP server thuộc một test và dừng sau test. JUnit cảnh báo có 2 `junit-platform.properties`; log xác nhận seed/exhaustive, cần dọn config trùng về sau.

Traceability

AC / risk	Test case -> file	Commit / kết quả
AC1 retry đúng loại; R1 provider temporary failure	TC01-TC04 -> `VnpayQueryRetryPropertyTest`, `VnpayGatewayTest`	`c52ca27` -> pass; 4 giá trị exhaustive.
AC2 không lặp side effect; R2 duplicate result	TC05, TC08, TC11 -> gateway, service, load harness	`c52ca27` -> pass; refund 1 call, 60 event/60 payment.
AC3 atomic pending transition; R3 concurrent settle	TC06, TC08 -> `PaymentRequestSettlementRepositoryTest`, service test	`c52ca27` -> H2 update first true/second false.
AC4 failure truthfulness; R4 partial persistence	TC07, TC09, TC10 -> service/controller tests	`c52ca27` -> pass; mutant `9f09f11` killed, then removed.
NFR1 60 task p95	TC11 -> `VnpaySyncLoadHarnessTest`	`c52ca27` -> 14.3/15.5/45.8 ms in local fakes.

6. Reflection

Reflection (317 từ theo khoảng trắng)

Việc viết test trước khi sửa làm confidence tăng ở hai chỗ. Test persistence phơi bày hành vi cũ: service bắt lỗi cơ sở dữ liệu như thể VNPay không trả lời. Property test chứng minh query dừng ở 503 đầu tiên. Sau patch, H2 chạy conditional update thật và cho thấy lần settle thứ hai không ghi đè trạng thái thắng. Mutation xác nhận test có lực: khi tôi cố ý nuốt DataAccessException, TC07 đỏ vì exception không còn được ném; khi xóa mutant branch, TC07 xanh lại. Full verify cũng cho thấy patch lắp được với service thay vì chỉ chạy trong test riêng. Property duyệt cạn 0..3 failures nên từng trường hợp được lặp lại chính xác.

Confidence cũng tăng nhờ retry được kiểm tra theo cả timeout lẫn status HTTP và harness 60 tác vụ với payment ID riêng. Ba p95 đo được là 14-46 ms trên máy cục bộ, nhưng đây chỉ là tín hiệu về logic trong harness. Mỗi lượt dùng fake provider, repository trong bộ nhớ và outbox giả; không có Postgres, Kafka hay độ trễ VNPay. MockMvc chứng minh exception thoát controller, không chứng minh container trả status HTTP nào. H2 chứng minh compare-and-set, chưa chứng minh rollback của outbox cùng transaction. Timeout test còn phụ thuộc lịch hệ điều hành, dù đã chạy nhiều lần qua loopback.

Chưa được chứng minh là hành vi xuyên suốt PostgreSQL, broker và consumer khi worker restart, broker chậm, hoặc response mất sau commit. Docker không khả dụng nên không chạy stack thật. Nhóm cần review event semantics và chính sách ack IPN trước merge. Test tiếp theo giá trị nhất là E2E bằng PostgreSQL và Kafka trong Testcontainers: gửi đồng thời IPN với hai sync, buộc outbox insert lỗi sau update, restart consumer, rồi xác nhận một payment terminal, một event durable và callback không ack thành công khi transaction rollback.

Kết luận giới hạn

Có bằng chứng cho retry bounded, CAS, lỗi persistence không bị biến thành success, mutation bị bắt và harness 60 task đạt ngưỡng. Chưa có bằng chứng với PostgreSQL/Kafka end-to-end hoặc production load. Nhánh GitHub được để ở trạng thái review; chưa merge.

PHỤ LỤC A | AI Usage Log và prompt

Planner prompt (nguyên văn)

Planning only; do not edit files or run tests. Inspect only these paths for context: backend/ticketing-platform/src/main/java/com/ticketing/payment, backend/ticketing-platform/src/test/java/com/ticketing/payment, and backend/ticketing-platform/pom.xml. Do not inspect other modules or repository-wide docs. Prepare a concise implementation plan for the existing VNPay sync/status-query vertical slice: retry only transient timeouts/connection failures/provider 5xx, at most 3 attempts within an overall 2-second budget, no retries for business/signature errors, no duplicate payment state transitions or outbox events, and persistence failures must not return success. jqwik test dependency is approved. Return assumptions, evidence from inspected payment-module files, exact planned file changes, tests, and questions/risks. Do not implement.

Implementation prompt (nguyên văn)

Implement the reviewed payment-module patch now. Context restriction remains: inspect/change only backend/ticketing-platform/src/main/java/com/ticketing/payment, backend/ticketing-platform/src/test/java/com/ticketing/payment, and backend/ticketing-platform/pom.xml. Do not inspect other modules or docs. Test-first evidence is already recorded: OnlinePaymentApplicationServiceTest.syncDoesNotReturnSuccessWhenSettlementPersistenceFails fails because no exception is raised after repository save throws; VnpayQueryRetryPropertyTest fails on first HTTP 503 at VnpayGateway.post(). Implement: retry VNPay querydr only, max 3 attempts with bounded total retry time under 2 seconds; retry HTTP 5xx and transport timeout/connection IO only, never retry refund, 4xx, malformed/unsigned/bad-signature response or VNPay business response codes. Preserve sync's existing pending result on query failure, but keep state settlement/persistence/outbox outside the provider-query catch so persistence/outbox failures propagate. Make settlement an atomic PENDING-only transition and publish events only if that transition updated one row; no schema/API changes. Jqwik 1.9.0 test dependency is already added. Keep current tests intact except necessary fixture adaptation. Do not run tests; report exact changed files and explain design. Return a concise diff summary.

Steering and output

Tôi chốt ngân sách query 1.2 giây để dành thời gian cho DB/outbox trong mục tiêu sync 2 giây, timeout mỗi request 350 ms, delay 50 ms; yêu cầu test timeout và refund chỉ gọi một lần. Agent dùng retry riêng querydr và atomic PENDING-only update. Tôi thêm H2 integration, controller boundary test, 60-task harness, README, tài liệu API và review chính xác hành vi standalone MockMvc.

Công cụ còn dùng

Codex coding agent/plan, `apply_patch` để review và chỉnh file, Maven Wrapper/JDK 21 để test, JaCoCo 0.8.16 để đo coverage, Git nhánh/commit để cô lập mutation, ReportLab để tạo PDF và Poppler để render QA. jqwik 1.9.0 chỉ nằm test scope; lựa chọn dựa trên user approval. Tài liệu chính thức: jqwik 1.9 guide; JaCoCo change log.

PHỤ LỤC B | Log thực thi và reproducibility

Môi trường

Windows; JDK 21.0.12 (JDK 25 không tương thích với Lombok trong môi trường repo); Maven Wrapper; test scope; Maven Central mirror override dùng tạm do repository mirror cục bộ không truy cập được. Docker không khả dụng. Không gọi VNPay thật.

Commands

Focused: `mvnw -s output/evidence/vt-048/maven-central-settings.xml -B -ntp -Dtest=OnlinePaymentApplicationServiceTest,VnpayGatewayTest,VnpayQueryRetryPropertyTest,PaymentRequestSettlementRepositoryTest,VnpaySyncLoadHarnessTest,PaymentControllerTest test` -> 34 pass.

Full: `mvnw -s output/evidence/vt-048/maven-central-settings.xml -B -ntp verify` -> 187 pass, 0 fail/error/skip.

Mutation: `mvnw ... -Dtest=OnlinePaymentApplicationServiceTest#syncDoesNotReturnSuccessWhenSettlementPersistenceFails test` on mutant -> 1 fail, expected throwable absent; same test on feature -> 1 pass.

Load: `mvnw ... -Dtest=VnpaySyncLoadHarnessTest test` -> 60 concurrent tasks.

Evidence files

File	Use
red-persistence-failure.log	Test-first failure, exact assertion reason.
red-vnpay-property.log	Before patch, first 503 escaped from query.
green-focused-final.log	34 focused tests pass.
verify-final.log	187 full-service tests pass; 60-task p95 sample 14.287 ms.
mutation-killed.log	Deliberate persistence-swallowing mutant fails TC07.
green-persistence-after-mutation.log	Feature branch retest passes after mutant branch deletion.
coverage-final.log	34 tests pass under JaCoCo; p95 15.519 ms.
load-repeat-3.log	60-task repeat p95 45.826 ms.
AI-Usage-Log.md	Full prompts, plan review, accepted/rejected output and missing-context risk.

Re-run instructions

README ngắn nằm tại `backend/ticketing-platform/README-VT-048.md`. Nhánh GitHub: feature/vt-048-vnpay-retry. Commit implementation `c52ca27`; commit PDF/report và AI log được thêm riêng sau QA. Chưa mở PR hoặc merge vì yêu cầu nhóm review trước merge.